

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院专业班级

线

订

装

线

订

装

2021-2022-2 学期 北京工商大学

《固定收益证券》期末试题（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人 签字						

一、判断分析题（本题共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，判断对错并简要说明理由）

1. 广义的固定收益证券就是各种债务工具。
2. 固定收益证券的收益不是固定不变的。
3. 如果债券含有提前赎回条款，投资人需要承担在利率下降时失去高息票利率债券的风险。
4. 资本市场上交易的是剩余期限大于一年的债务工具。
5. 债券的信用风险与其发行主体的偿付能力紧密相关。
6. 中期票据的期限为 1~10 年。
7. 投资任何债券都面临通货膨胀风险。
8. 在我国，政策性金融债券没有风险。
9. 结构型债务工具指的是资产证券化。
10. 在我国，固定收益证券场外市场规模小场内市场。

二、计算题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 假设某债券组合包含三支债券 A、B、C。A 的市场价值是 2 000,B 的市场价值是 3 000,C 的市场价值是 5 000。A 的久期是 6, B 的久期是 5, C 的久期是 7, 计算该组合的久期, 解释该债券组合的久期意味着什么以及该久期使用的关键假设。
2. 即期的一年期利率为 4%，一年后的一年期远期利率为 5%，两年后的一年期远期利率为 6%。A 债券的息票利率为 7%，面值为 100 元，每年支付利息，到期期限 3 年。求

三年期的即期利率以及 A 债券的价值。（不需要计算结果）

3. 下图为相应期限的美国国债信息，求解 6 个月期、1 年期、1.5 年期以及 2 年期的理论即期利率。（不需要计算结果）

	期限（年）	票面利率(%)	价格（美元）	面值(美元)	即期利率
1	0.5	0.00	97.35	100	
2	1.0	0.00	98.02	100	
3	1.5	3.00	98.89	100	
4	2.0	3.10	99.23	100	

4. 2007 年 1 月 1 日新发行的 20 年期债券，半年付息一次，面值 100 美元，票面利率为 6%，市场价格 98 美元；在 2019 年 1 月 1 日可以以 101 美元的价格赎回，在 2023 年 1 月 1 日可以以 100 美元的价格赎回。计算债券的到期收益率，首次赎回收益率以及首次以面值赎回收益率。（不需要计算结果）

三、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述到期收益率与票面利率的区别与联系。
2. 国债是无风险债券吗？请具体说明你的观点。
3. 简要分析中美债券市场的异同。
4. 将资产进行证券化有什么意义？

四、应用题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 10 年期、息票利率为 10%、面值为 100 元、半年付息、以面值出售的附息国债，如何通过息票剥离创造出零息票中长期国债？请说明为什么零息债券对投资者具有吸引力。
2. 举例说明浮动利率债券的利率是如何确定的。
3. 举例说明如何进行总收益率分析。
4. 请设计一笔 14 天期的回购协议。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 请从理论、实务等角度详细论述债券的不同分类，并分析各类债券的主要风险特征。
2. 结合债券的价格波动性特征，解释如何运用久期/凸性方法衡量利率风险。